РАСЧЁТНАЯ РАБОТА

Волна сжатия от сферической полости

Численное решение МКР и аналитическое решение через задачу Коши для ОДУ

Постановка. После скачкообразного приложения внутреннего давления требуется найти радиальное перемещение $u(r,t)$ в однородной изотропной линейно-упругой среде двумя способами: методом конечных разностей второго порядка и аналитически. Используем обозначения из лекций: баланс импульса, закон Гука и уравнение Ламе.

Уравнение движения и исходные данные

Для среды без объёмных сил и малых деформаций лекционные соотношения имеют вид

$$\rho\,\mathbf{u}_{tt} = \operatorname{div}\boldsymbol{\sigma}, \qquad \boldsymbol{\varepsilon} = \tfrac{1}{2}\big(\nabla\mathbf{u} + (\nabla\mathbf{u})^T\big), \qquad \boldsymbol{\sigma} = \lambda\,\operatorname{tr}(\boldsymbol{\varepsilon})\mathbf{I} + 2\mu\boldsymbol{\varepsilon}.$$

После подстановки закона Гука в баланс импульса получаем уравнение Навье–Ламе:

$$\rho\mathbf{u}_{tt} = (\lambda+\mu)\nabla(\operatorname{div}\mathbf{u}) + \mu\Delta\mathbf{u}.$$

При сферической симметрии $\mathbf{u} = u(r,t)\mathbf{e}_r$ и $\operatorname{div}\mathbf{u} = u_r + 2u/r$. Поэтому радиальное уравнение движения принимает вид

$$u_{tt} = C_p^2\left(u_{rr} + \frac{2}{r}u_r - \frac{2}{r^2}u\right), \quad r \geq R, \qquad C_p = \sqrt{\frac{\lambda+2\mu}{\rho}}. \tag{1}$$

Заданы $E = 5.4\cdot 10^9$ Па, $\mu = 2.0\cdot 10^9$ Па, $\rho = 1800$ кг/м^3, $R = 1$ м, $P_0 = 10^8$ Па, $h = 0.01R = 0.01$ м и $t_* = 0.01$ с. Давление $p(t) = P_0 H(t)$, перемещение положительно наружу.

Из $E = 2\mu(1+\nu)$ находим $\nu = 0.35$, затем

$$\lambda = \frac{2\mu\nu}{1-2\nu} = 4.6667\cdot 10^9 \text{ Па}, \qquad C_p = \sqrt{\frac{\lambda+2\mu}{\rho}} = 2194.2686 \text{ м/с}.$$

Начальные условия соответствуют покоящейся среде: $u(r,0) = u_t(r,0) = 0$. Для радиальных напряжений закон Гука даёт

$$\sigma_{rr} = (\lambda+2\mu)u_r + \frac{2\lambda}{r}u.$$

С учётом того, что сжатие соответствует отрицательному радиальному напряжению, условие на поверхности полости имеет вид

$$(\lambda+2\mu)u_r(R,t) + \frac{2\lambda}{R}u(R,t) = -P_0 H(t). \tag{2}$$

Метод конечных разностей

Вводим равномерную сетку $r_i = R + ih$, $t_n = n\tau$ и выбираем заданный в работе шаг времени $\tau = h/C_p$. Число Куранта равно $C_p\tau/h = 1$. Центральные разности второго порядка приводят к явной трёхслойной схеме

$$u_i^{n+1} = 2u_i^n - u_i^{n-1} + C_p^2\tau^2 L_i^n, \tag{3}$$

где

$$L_i^n = \frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{h^2} + \frac{u_{i+1}^n - u_{i-1}^n}{r_i h} - \frac{2u_i^n}{r_i^2}.$$

Первый член аппроксимирует u_{rr}, второй соответствует $2u_r/r$, третий – $-2u/r^2$. Все производные в гладкой части области аппроксимируются со вторым порядком по пространству и времени.

Граничный и начальный слои

Производную в условии (2) аппроксимируем центральной разностью. Введя фиктивный узел u^n_{-1}, получаем формулу границы

$$u^n_{-1} = u^n_1 + \frac{2h}{\lambda + 2\mu}\left(P_0 + \frac{2\lambda}{R}u^n_0\right), \qquad t_n \geq 0. \tag{4}$$

Так как на начальном слое $u^0_i = 0$ и $u_t(r_i, 0) = 0$, первый временной слой рассчитывается по разложению Тейлора:

$$u^1_i = u^0_i + \tau u_t(r_i, 0) + \frac{\tau^2 C_p^2}{2} L^0_i.$$

Внешняя граница расчётной области выбрана за фронтом волны, чтобы не влиять на результат к моменту t_*.

Аналитическое решение через ОДУ

Для исходящей сферической волны вводим задержанное время

$$s = t - \frac{r - R}{C_p}.$$

Решение представим в форме

$$u(r,t) = \frac{B'(s)}{C_p r} + \frac{B(s)}{r^2}, \qquad u(r,t) = 0 \quad \text{при } s < 0. \tag{5}$$

Подстановка в граничное условие (2) приводит к задаче Коши

$$B'' + aB' + bB = \frac{P_0 R}{\rho}, \quad B(0) = B'(0) = 0, \qquad a = \frac{4\mu}{\rho C_p R}, \quad b = \frac{4\mu}{\rho R^2}. \tag{6}$$

Обозначим $\omega = \sqrt{b - a^2/4}$ и $B_\infty = P_0 R^3/(4\mu)$. Решение ОДУ при $t \geq 0$:

$$B(t) = B_\infty\left[1 - e^{-at/2}\left(\cos\omega t + \frac{a}{2\omega}\sin\omega t\right)\right],$$
$$B'(t) = \frac{P_0 R}{\rho\omega} e^{-at/2}\sin\omega t.$$

Вместе с формулой (5) это даёт аналитическое перемещение для сравнения с МКР.

Результаты

Для заданной сетки $\tau = h/C_p = 4.557327 \cdot 10^{-6}$ с. Момент $t_* = 0.01$ с не совпадает с целым числом шагов, поэтому значение численного решения в этот момент получено линейной интерполяцией между соседними временными слоями. Расчётная область содержит $N = 2295$ интервалов, внешняя граница находится при $r_N = 23.95$ м, а фронт волны – при $r_f = R + C_p t_* = 22.94269$ м.

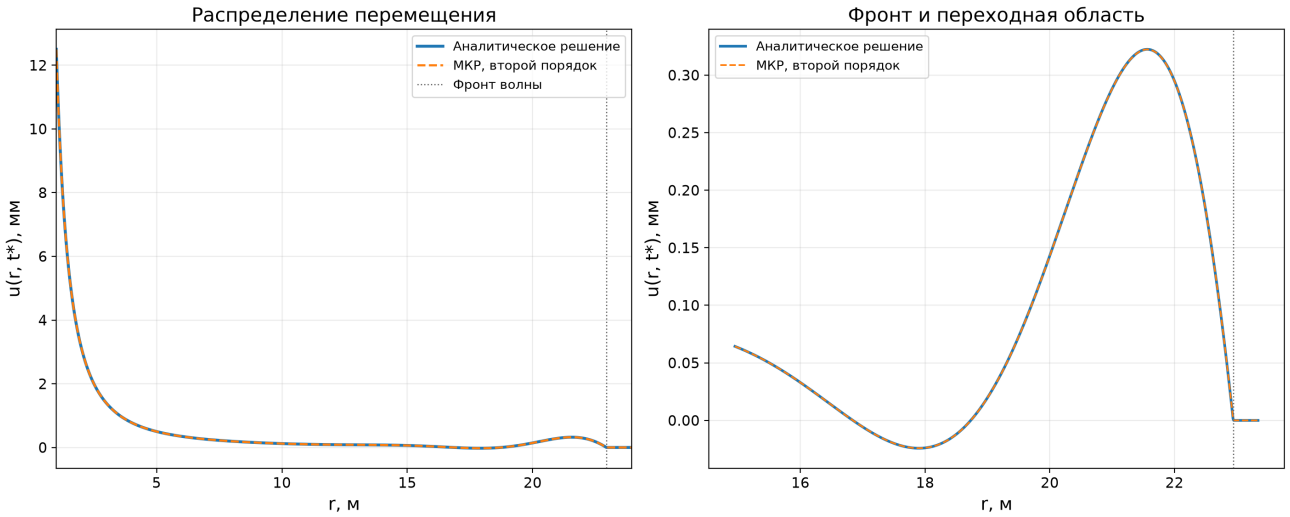


Рис. 1: Радиальное перемещение при $t = 0.01$ с: аналитическое решение и МКР; справа показана область фронта волны.

Максимальная абсолютная разность двух решений на основной сетке равна $5.65 \cdot 10^{-6}$ м, что составляет около 0.0452% от максимального аналитического перемещения. Дополнительная проверка при последовательном уменьшении шага вдвое дала $E_\infty = 6.51 \cdot 10^{-6}$, $1.63 \cdot 10^{-6}$ и $4.07 \cdot 10^{-7}$ м; ошибка уменьшается примерно в четыре раза, что согласуется со вторым порядком схемы.

Ответ

Искомый профиль построен обоими способами. На графике решения практически совпадают; максимальное расхождение на заданной сетке составляет $5.65 \cdot 10^{-6}$ м (около 0.0452%). Проверка на сгущающихся сетках подтверждает второй порядок точности МКР.